Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
I.11 bổ sung điều kiện cùng C đã duyệt. I.12 đính chính hệ số mẫu số 90 thành 91.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^4$ là

A. x^4+C. **B.** $4x^3+C$. **C.** $\dfrac{x^5}{5}+C$. **D.** x^5+C.

Lời giải

Ta có $\int x^4\mathrm{d}x=\dfrac{x^5}{5}+C$. Vậy đáp án đúng là **C.**

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$. Biết $F(1)=1$, tính $F(4)$.

A. 7. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 3.

Lời giải

Ta có $F(x)=\int\dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\sqrt{x}+C$.

Khi đó: $F(1)=1\Leftrightarrow C=-1$. Suy ra $F(4)=4-1=3$. Vậy đáp án đúng là **D.**

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tìm khẳng định đúng.

A. $\int\sin x.\mathrm{d}x=\cos x+C$. **B.** $\int\sin x.\mathrm{d}x=-\cos x+C$.

C. $\int\cos x.\mathrm{d}x=-\sin x+C$ **D.** $\int\cos 2x.\mathrm{d}x=\sin 2x+C$.

Lời giải

Ta có $\int\sin x.\mathrm{d}x=-\cos x+C$. Vậy đáp án đúng là **B.**

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \frac{1}{x}$.

A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{x^2} + C$. **B.** $\frac{x^3}{3} - 3^x + \frac{1}{x^2} + C$.

C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C$. **D.** $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C$.

Lời giải

Ta có: $\int\left(x^2 - 3^x + \frac{1}{x}\right)dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + x$ là

A. $e^x + \frac{x^2}{2} + C$. **B.** $e^x + x^2 + C$. **C.** $\frac{e^x}{\ln 2} + x^2 + C$. **D.** $e + \frac{x^2}{2} + C$.

Lời giải

Ta có $\int\left(e^x + x\right)dx = e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tính $\int \frac{1}{x.\ln 2}.\log_2 x dx$.

A. $\log x^2 + C$. **B.** $\frac{\log_2^2 x}{2} + C$. **C.** $\log_2^2 x + C$. **D.** $\frac{\log_2 x^2}{2} + C$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có

$$\int \frac{1}{x.\ln 2}.\log_2 x dx = \int \log_2 x.\left(\frac{1}{x.\ln 2}\right)dx = \int \log_2 x.\left(\log_2 x\right)' dx = \int \log_2 x dx\left(\log_2 x\right) = \frac{\log_2^2 x}{2} + C.$$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tính $\int \frac{2}{x}.\ln x dx$.

A. $\ln^2 x + C$. **B.** $\ln x^2 + C$. **C.** $\ln x + C$. **D.** $2.\ln x + C$.

Lời giải

Ta có $\int \frac{2}{x}.\ln x dx = 2\int \frac{1}{x}.\ln x dx = 2\int \left(\ln x\right)'.\ln x dx = 2\int \ln x d\left(\ln x\right) = 2\frac{\ln^2 x}{2} = \ln^2 x + C.$

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)=x^2+\sin 2x$ là

A. $2x+2\cos 2x+C$. **B.** $2x-2\cos 2x+C$. **C.** $\frac{x^3}{3}-\frac{1}{2}\cos 2x+C$. **D.** $\frac{x^3}{3}+\frac{1}{2}\cos 2x+C$.

Lời giải

Ta có $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(x^2+\sin 2x\right)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-\frac{1}{2}\cos 2x+C$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tìm nguyên hàm $I=\int\frac{x^2-2025}{x\left(x^2+2025\right)}\mathrm{d}x$.

A. $I=\ln\left|x-\frac{2025}{x}\right|+C$. **B.** $I=\ln\left|1-\frac{2025}{x}\right|+C$.

C. $I=\ln\left|x+\frac{2025}{x}\right|+C$. **D.** $I=\ln\left|1+\frac{2025}{x}\right|+C$.

Lời giải

Ta có: $I=\int\frac{x^2-2025}{x\left(x^2+2025\right)}\mathrm{d}x=\int\frac{1-\frac{2025}{x^2}}{x+\frac{2025}{x}}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\left(x+\frac{2025}{x}\right)}\mathrm{d}\left(x+\frac{2025}{x}\right)$

Vậy $I=\ln\left|x+\frac{2025}{x}\right|+C$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Biết $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+2025}+\sqrt{x+2024}}=a\left(x+2025\right)\sqrt{x+2025}+b\left(x+2024\right)\sqrt{x+2024}+C$ với a,b là các số hữu tỉ và C là hằng số bất kì. Tính $S=2025a+3b$.

A. 1348. **B.** 4049. **C.** -1348. **D.** 1352.

Lời giải

Ta có $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+2025}+\sqrt{x+2024}}=\int\frac{\sqrt{x+2025}-\sqrt{x+2024}}{x+2025-\left(x+2024\right)}\mathrm{d}x=\int\left(\sqrt{x+2025}-\sqrt{x+2024}\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{2}{3}\left(x+2025\right)\sqrt{x+2025}-\frac{2}{3}\left(x+2024\right)\sqrt{x+2024}+C.$

Suy ra $a=\frac{2}{3},b=-\frac{2}{3}$. Vậy $S=2025a+3b=1348$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 11

Bổ sung điều kiện đã duyệt: hằng số C trong công thức f(x) = (1/90) ln|(x−45)/(x+45)| + C là như nhau trên cả ba khoảng xác định.

Câu 11: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-45;45\}$ thỏa mãn $f'(x)=\dfrac{1}{x^2-2025}$, $f(25)=0$. Tính $f(-50)$ thuộc khoảng nào?

A. $(0;1)$. **B.** $(-1;0)$. **C.** $(-2;-1)$. **D.** $(1;2)$.

Lời giải

Ta có $f(x)=\int f'(x)\,dx=\int\dfrac{1}{x^2-2025}dx=\dfrac{1}{90}\int\left(\dfrac{1}{x-45}-\dfrac{1}{x+45}\right)dx=\dfrac{1}{90}\ln\left|\dfrac{x-45}{x+45}\right|+C$

Mà $f(25)=0\Rightarrow\dfrac{1}{90}\ln\dfrac{2}{7}+C=0\Rightarrow C=-\dfrac{1}{90}\ln\dfrac{2}{7}$

Khi đó $f(x)=\dfrac{1}{90}\ln\left|\dfrac{x-45}{x+45}\right|-\dfrac{1}{90}\ln\dfrac{2}{7}$

Do đó $f(-50)=\dfrac{1}{90}\ln 19-\dfrac{1}{90}\ln\dfrac{2}{7}=\dfrac{1}{90}\ln\dfrac{133}{2}\approx 0,047\in(0;1)$

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: hệ số mẫu số 90 thành 91 theo phép biến đổi và các phương án nguồn; bản gốc giữ riêng.

Câu 12: Tìm nguyên hàm $I=\int\dfrac{x^2+45}{x^4-91x^2+2025}dx$.

A. $I=\ln\left|\dfrac{x^2+x-45}{x^2-x-45}\right|+C$. **B.** $I=\ln\left|\dfrac{x^2-x-45}{x^2+x-45}\right|+C$.

C. $I=\dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{x^2+x-45}{x^2-x-45}\right|+C$. **D.** $I=\dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{x^2-x-45}{x^2+x-45}\right|+C$.

Lời giải

Ta có: $I=\int\dfrac{x^2+45}{x^4-91x^2+2025}dx=\int\dfrac{1+\dfrac{45}{x^2}}{x^2-91+\dfrac{2025}{x^2}}dx=\int\dfrac{\left(1+\dfrac{45}{x^2}\right)}{x^2+\dfrac{45^2}{x^2}-91}dx=\int\dfrac{\left(1+\dfrac{45}{x^2}\right)}{\left(x-\dfrac{45}{x}\right)^2-1}dx$

$=\int\dfrac{1}{\left(x-\dfrac{45}{x}\right)^2-1}d\left(x-\dfrac{45}{x}\right)=\dfrac{1}{2}\left[\ln\left|x-\dfrac{45}{x}-1\right|-\ln\left|x-\dfrac{45}{x}+1\right|\right]=\dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{x^2-x-45}{x^2+x-45}\right|+C$.

Vậy $I=\dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{x^2-x-45}{x^2+x-45}\right|+C$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=4x^3-6x$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(0)=2$.

a) $F(x)=f'(x)$.

b) $F'(x)=f(x)$.

c) $F(x)=x^4-3x^2+2$.

d) $F(1)=3$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

+) Theo định nghĩa $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ nên $F'(x)=f(x)$ suy ra a) sai và b)

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

đúng.

+) Ta có: $F(x)=\int 4x^3\mathrm{d}x-\int 6x\mathrm{d}x=x^4-3x^2+C$.

Theo giả thiết $F(0)=2$ suy ra $C=2\Rightarrow F(x)=x^4-3x^2+2$ nên c) đúng.

+) Vì c) đúng suy ra $F(1)=1^4-3.1^2+2=0$ suy ra d) sai.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=x^3-3x^2+2x-1$ và $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x$.

a) $F'(x)=x^3-3x^2+2x-1$.

b) Hàm số $y=\frac{1}{4}x^4-x^3+x^2-x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.

c) $F(x)=\frac{1}{4}x^4-x^3+x^2-x$.

d) Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0)=1$. Khi đó $F(1)=\frac{5}{4}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Do $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x$ nên $F'(x)=f(x)=x^3-3x^2+2x-1$. Vậy câu a) đúng.

b) Do $y'=x^3-3x^2+2x-1=f(x)$ nên câu b) đúng.

c) Do $y=\frac{1}{4}x^4-x^3+x^2-x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ nên $F(x)=\frac{1}{4}x^4-x^3+x^2-x+C$. Vậy câu c) sai.

d) Có $F(0)=C=1\Rightarrow F(x)=\frac{1}{4}x^4-x^3+x^2-x+1\Rightarrow F(1)=\frac{1}{4}$. Vậy câu d) sai.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số hàm số $f(x)=\frac{2x+1}{x}$.

a) $\int f(x)\,dx=x+\ln|x|+C$.

b) Nếu $F(1)=0$ thì $F(2)=2+\ln 2$.

c) $F(2x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(2x)$.

d) Hàm số $f(e^x)$ có một nguyên hàm là $2x+e^{-x}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Sai.

Ta có $\int f(x)\,dx=\int\frac{2x+1}{x}dx=\int\left(2+\frac{1}{x}\right)dx=2x+\ln|x|+C$.

b) Đúng.

Ta có $\int f(x)\,dx=\int\frac{2x+1}{x}dx=\int\left(2+\frac{1}{x}\right)dx=2x+\ln|x|+C$, suy ra $F(x)=2x+\ln|x|+C$.

Mà $F(1)=0\Leftrightarrow 2.1+C=0\Leftrightarrow C=-2$.

Vậy $F(2)=2.2+\ln 2-2=2+\ln 2$

c) Sai

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có $f(x)=\dfrac{2x+1}{x}=2+\dfrac{1}{x}\Rightarrow f(2x)=2+\dfrac{1}{2x}$.

$\int f(2x)\,dx=\int\left(2+\dfrac{1}{2x}\right)dx=2x+\dfrac{1}{2}\ln|x|+C$.

Mà $F(x)=2x+\ln|x|+C\Rightarrow F(2x)=4x+\ln|2x|+C$.

Vậy $F(2x)$ không phải là một nguyên hàm của hàm số $f(2x)$.

d) Sai.

Hàm số $f(e^x)=2+\dfrac{1}{e^x}=2+e^{-x}\Rightarrow\int f(e^x)\,dx=\int(2+e^{-x})\,dx=2x-e^{-x}+C$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $F(x)=\int(4^x+2^x+1)\mathrm{d}x$.

a) $F(x)=\int 4^x\mathrm{d}x+\int 2^x\mathrm{d}x+\int \mathrm{d}x$.

b) $F(x)=\dfrac{2^{2x}+2^x}{\ln 2}+x+C$.

c) Nếu $F(1)=\dfrac{4}{\ln 2}$ thì $F(2)=\dfrac{12}{\ln 2}-1$.

d) Nếu $G(x)=\int\dfrac{8^x+1}{2^x+1}\mathrm{d}x$ thì $G(x)=F(x)+C$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) Theo tính chất của nguyên hàm, ta có: $F(x)=\int(4^x+2^x+1)\mathrm{d}x=\int 4^x\mathrm{d}x+\int 2^x\mathrm{d}x+\int \mathrm{d}x$.

Vậy **a)** đúng.

b) $F(x)=\int(4^x+2^x+1)\mathrm{d}x=\dfrac{4^x}{\ln 4}+\dfrac{2^x}{\ln 2}+x+C=\dfrac{2^{2x}}{2\ln 2}+\dfrac{2^x}{\ln 2}+x+C=\dfrac{2^{2x-1}+2^x}{\ln 2}+x+C$.

Vậy **b)** sai.

c) Do $F(x)=\dfrac{2^{2x-1}+2^x}{\ln 2}+x+C$ và $F(1)=\dfrac{4}{\ln 2}$ nên $\dfrac{4}{\ln 2}+1+C=\dfrac{4}{\ln 2}\Leftrightarrow C=-1$

$\Rightarrow F(x)=\dfrac{2^{2x-1}+2^x}{\ln 2}+x-1\Rightarrow F(2)=\dfrac{12}{\ln 2}+1$.

Vậy **c)** sai.

d) Ta có:

$G(x)=\int\dfrac{8^x+1}{2^x+1}\mathrm{d}x=\int\dfrac{2^{3x}+1}{2^x+1}\mathrm{d}x=\int\dfrac{(2^x+1)(4^x-2^x+1)}{2^x+1}\mathrm{d}x=\int(4^x-2^x+1)\mathrm{d}x\neq F(x)+C$.

Vậy **d)** sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\mathrm{e}^x+2x$ thỏa mãn $F(0)=\frac{3}{2}$. Tìm $F(2)$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

Lời giải

Trả lời: $11{,}9$.

$F(x)=\int\left(\mathrm{e}^x+2x\right)\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x+x^2+C$.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$F(0)=\frac{3}{2}\Leftrightarrow \mathrm{e}^0+C=\frac{3}{2}\Leftrightarrow C=\frac{1}{2}$.

$F(x)=\mathrm{e}^x+x^2+\frac{1}{2}$.

$F(2)\approx 11{,}9$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=\cos x.\sin^2 x$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa mãn $F(0)=2025$. Tính $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Trả lời: 2025.

+) Ta có $f(x)=\cos x.\sin^2 x=\cos x\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\cos x-\cos x\cos 2x\right)$

$=\frac{1}{2}\cos x-\frac{1}{4}\left(\cos 3x+\cos x\right)=\frac{1}{4}\cos x-\frac{1}{4}\cos 3x$.

+) $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(\frac{1}{4}\cos x-\frac{1}{4}\cos 3x\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\sin x-\frac{1}{12}\sin 3x+C$.

Lại có: $F(0)=2025\Rightarrow C=2025\Rightarrow F(x)=\frac{1}{4}\sin x-\frac{1}{12}\sin 3x+2025$

$\Rightarrow F\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{4}\sin\frac{\pi}{2}-\frac{1}{12}\sin\frac{3\pi}{2}+2025=\frac{1}{4}+\frac{1}{12}+2025=\frac{6076}{3}\approx 2025$.

Vậy $F\left(\frac{\pi}{2}\right)\approx 2025$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Biết rằng hàm số $F(x)=x+2024$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$; hàm số $G(x)=\frac{x^2}{4}+2025$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$. Gọi $H(x)=\int f(x).g(x)\mathrm{d}x$, biết $H(4)=4$. Tính $H(1)$.

Lời giải

Trả lời: $\frac{1}{4}=0,25$

* $f(x)=F'(x)=1; g(x)=G'(x)=\frac{x}{2}$.

* $H(x)=\int f(x).\mathrm{g}(x)\mathrm{d}x=\int\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{x^2}{4}+C$

* $H(4)=4$ nên suy ra $C=0$. Do đó $H(x)=\frac{x^2}{4}$.

* $H(1)=\frac{1}{4}=0,25$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao $3,0(\mathrm{m})$ đang không chứa nước. Người ta cần thay nước mới cho hồ bơi nên dùng máy bơm để bơm nước vào hồ, giả sử $h(t)$ (m) là chiều cao của mực nước đã được bơm vào tại thời điểm t giờ. Biết rằng tốc độ tăng chiều cao của mực

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

nước tại giờ thứ t kể từ lúc bắt đầu bơm nước vào hồ là $h'(t)=\frac{\sqrt[3]{t+3}}{5}$. Hỏi sau bao nhiêu giờ kể từ lúc bắt đầu bơm thì hồ đạt được độ sâu $2,1(\mathrm{m})$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Trả lời: 6 .

* $h(t)=\int h'(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{5}\int(t+3)^{\frac{1}{3}}\mathrm{d}t=\frac{3}{20}(t+3)^{\frac{4}{3}}+C$.

* $h(0)=0\Leftrightarrow\frac{9\sqrt[3]{3}}{20}+C=0\Leftrightarrow C=-\frac{9\sqrt[3]{3}}{20}\rightarrow h(t)=\frac{3}{20}(t+3)^{\frac{4}{3}}-\frac{9\sqrt[3]{3}}{20}$.

* $h(t)=2,1\Leftrightarrow\frac{3}{20}(t+3)^{\frac{4}{3}}-\frac{9\sqrt[3]{3}}{20}=2,1\Leftrightarrow(t+3)^{\frac{4}{3}}\simeq 18,33\rightarrow t\simeq 6$.

Vậy sau khi bơm khoảng 6 giờ thì độ sâu của mực nước trong hồ là 2,1 (m).

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một xe ô tô đang chuyển động đều thì người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường. Sau 1 giây thì người lái xe bắt đầu đạp phanh. Ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=-5m/s^2$. Biết rằng kể từ lúc nhìn thấy chướng ngại vật cho đến khi dừng hẳn thì xe đi thêm được quãng đường 41,6 mét. Vận tốc của xe khi người lái xe bắt đầu phanh là bao nhiêu m/s?

Lời giải

Trả lời: 16

Gọi vận tốc của xe khi bắt đầu phanh là $v_0\ (m/s)$

Vận tốc tại thời điểm t kể từ lúc bắt đầu phanh là: $v(t)=\int(-5)\mathrm{d}t=-5t+C$.

Vận tốc của vật tại thời điểm bắt đầu phanh xe là $v_0(\ m/s)$ nên ta có

$v(0)=v_0\Rightarrow C=v_0\Rightarrow v(t)=-5t+v_0$

Quãng đường vật đi được tại thời điểm t kể từ khi bắt đầu đạp phanh là $S(t)=\int v(t)\mathrm{d}t$

$=\int(-5t+v_0)\mathrm{d}t=-\frac{5}{2}t^2+v_0t+C$.

Ta có $S(0)=0\Rightarrow C=0\Rightarrow S(t)=-\frac{5}{2}t^2+v_0t$.

Khi xe dừng hẳn ta có $v(t)=0\Leftrightarrow -5t+v_0=0\Leftrightarrow t=\frac{v_0}{5}$.

Quãng đường xe đi được từ khi bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là

$S=S\left(\frac{v_0}{5}\right)=-\frac{5}{2}\left(\frac{v_0}{5}\right)^2+\frac{v_0^2}{5}=\frac{v_0^2}{10}\ (m)$.

Quãng đường người lái xe đi từ khi nhìn thấy chướng ngại vật đến khi đạp phanh là $v_0\ (m)$.

Theo bài ra ta có phương trình $\frac{v_0^2}{10}+v_0=41,6$.

Giải phương trình ta được $\left[\begin{array}{l}v_0=16\\v_0=-26\end{array}\right.$.

Vậy vận tốc khi người lái xe bắt đầu phanh là $16\ (m/s)$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc $15m/s$ thì nhìn thấy chướng ngại vật trên đường cách đó $50m$, người lái xe hãm phanh khẩn cấp. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

vận tốc $v(t)=-3t+15(m/s)$, trong đó t (giây). Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

Lời giải

Trả lời: 37,5

Quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của $v(t)$ nên:

$$s(t)=\int v(t)\mathrm{dt}=\int(-3t+15)\,\mathrm{dt}=-\frac{3t^2}{2}+15t+C$$

$$\Rightarrow s(t)=-\frac{3t^2}{2}+15t+C$$

Cho $t=0\Rightarrow s(0)=0$

$$\Rightarrow C=0$$

$$\Rightarrow s(t)=-\frac{3t^2}{2}+15t$$

Khi xe dừng hẳn thì $v(t)=0\Leftrightarrow -3t+15=0\Rightarrow t=5$.

Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5 giây.

Sau khi đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe đi được quãng đường: $s(5)=-\frac{3.5^2}{2}+15.5=37,5(m)$